ỨNG DỤNG AI TRONG NÔNG NGHIỆP

BÁO CÁO TỔNG KẾT & TÓM TẮT NỘI DUNG 10 BUỔI HỌC

Bộ môn **Trí tuệ Nhân tạo & Nông nghiệp Số**
Trường Đại học Đông Á (UDA)
Ngày 9 tháng 11 năm 2026

Gemini Notebook

Lộ trình môn học: 10 Buổi kiến tạo Nông nghiệp 4.0

Nền tảng & Thuật toán

AI tổng quan, Machine Learning, Deep Learning (Buổi 1–3).

Thị giác & Hệ chuyên gia

Computer Vision, Cây quyết định DSS nông hộ (Buổi 4–5).

Tài nguyên & Hoạch định

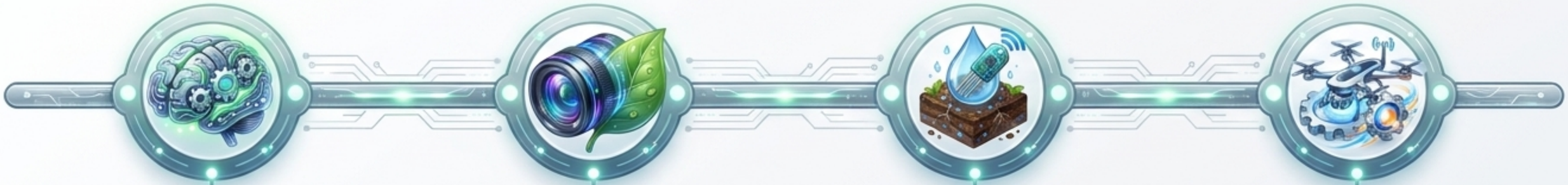
Quản lý tưới tiêu, IoT, Dự báo năng suất cây trồng (Buổi 6–7).

Dự án & Triển khai thực tế

Quản lý dự án ML, Edge AI, Drone, Thực hành trang trại (Buổi 8–10).

Gemini Notebook

Nội dung ôn tập trọng tâm



Phần I: Nền tảng & Thuật toán (B1–B4)

- Buổi 1: Tổng quan AI, Nông nghiệp chính xác.
- Buổi 2: Học máy (ML), phân loại đất, khuyến nghị.
- Buổi 3: Học sâu (DL), CNN chẩn đoán bệnh lá.
- Buổi 4: Thị giác máy tính, phát hiện sâu bệnh.

Phần II: Hệ chuyên gia & Giữa kỳ (B5)

- Buổi 5: Hệ DSS cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, đất.

Phần III: Quản lý & Hoạch định (B6–B7)

- Buổi 6: IoT, Tưới tiêu DRL, cân bằng NPK.
- Buổi 7: Dữ liệu lớn, Viễn thám NDVI, Dự báo.

Phần IV: Dự án & Thực chiến (B8–B10)

- Buổi 8: Báo cáo dự án, Đạo đức, Checklist.
- Buổi 9: Công cụ lập trình (Python, TF, OpenCV).
- Buổi 10: Huấn luyện mô hình, Edge AI.

Gemini Notebook

Buổi 1: Bối cảnh & Động lực Của Cách Mạng 4.0

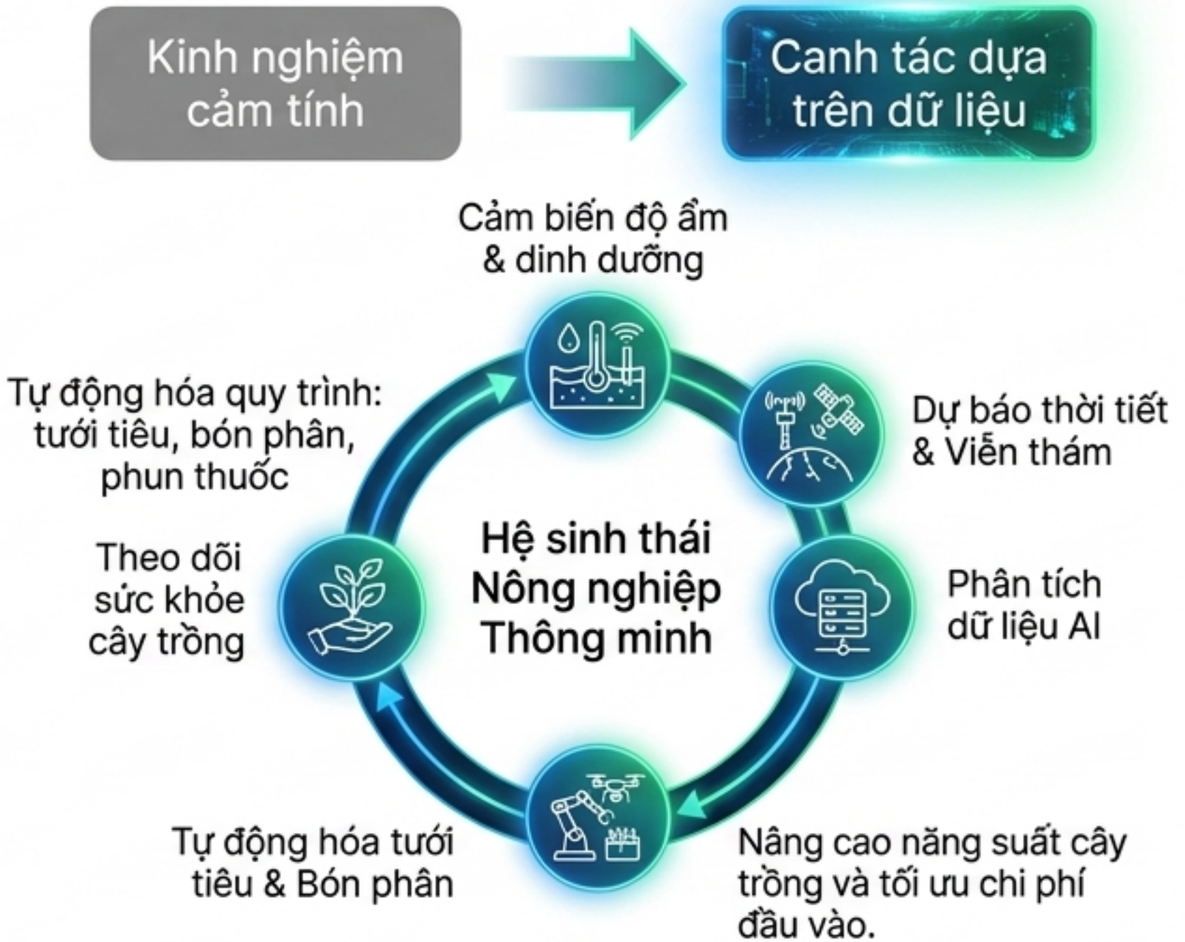
Thách thức toàn cầu

Dân số thế giới dự báo đạt 9.7 tỷ người vào 2050

Nhu cầu lương thực tăng 60–70%

Biến đổi khí hậu, cạn kiệt tài nguyên nước, suy thoái đất

Giải pháp AI & Nông nghiệp 4.0



Gemini Notebook

Nông nghiệp Chính xác (Precision Agriculture)

Đúng vị trí (Right Place)

Canh tác theo biến thiên thổ nhưỡng.

Đúng liều lượng (Right Rate)

Cấp đủ lượng cây cần, không dư thừa.

Đúng thời điểm (Right Time)

Cấp theo giai đoạn sinh trưởng.

Đúng chủng loại (Right Source)

Dạng phân bón/nước tối ưu.

Mắt xích công nghệ: IoT Sensors + Drone/UAV + AI Analytics → **VRA** (Variable Rate Application).

Gemini Notebook

Buổi 1: Thách thức & Trách nhiệm Đạo đức (Responsible AI)

Các thách thức cốt lõi

- **Quyền sở hữu dữ liệu:** Dữ liệu đồng ruộng thuộc về nông dân hay nhà cung cấp giải pháp AI?

- **Thiên lệch dữ liệu (Data Bias):** Mô hình huấn luyện ở ôn đới khó áp dụng chuẩn xác cho nhiệt đới.

- **Chi phí & Rào cản số:** Đảm bảo nông hộ nhỏ lẻ có thể tiếp cận công nghệ giá rẻ.

Nguyên tắc Responsible AI

Minh bạch
(Transparency)

Công bằng
(Fairness)

Bền vững
(Sustainability)

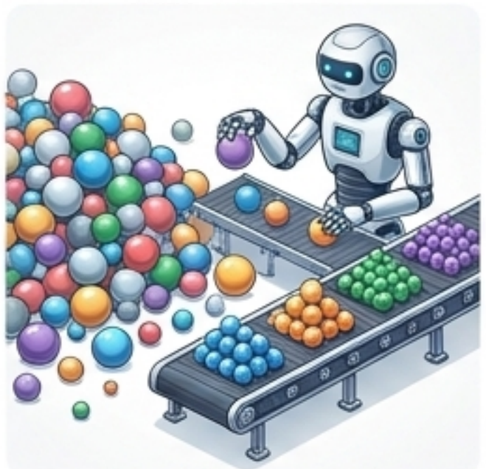
Bảo mật
(Privacy)

Gemini Notebook

Buổi 2: Ba Phân Nhánh Máy Học (Machine Learning)

Học có giám sát (Supervised Learning)

Dữ liệu có nhãn (X, y).
Phân loại: Bệnh lá, loại đất, phát hiện sâu.
Hồi quy: Dự báo năng suất vụ mùa, nhiệt độ.



Học không giám sát (Unsupervised Learning)

Dữ liệu không nhãn.
Phân cụm (Clustering K-Means) vùng đất đồng nhất, phân khúc nông sản.

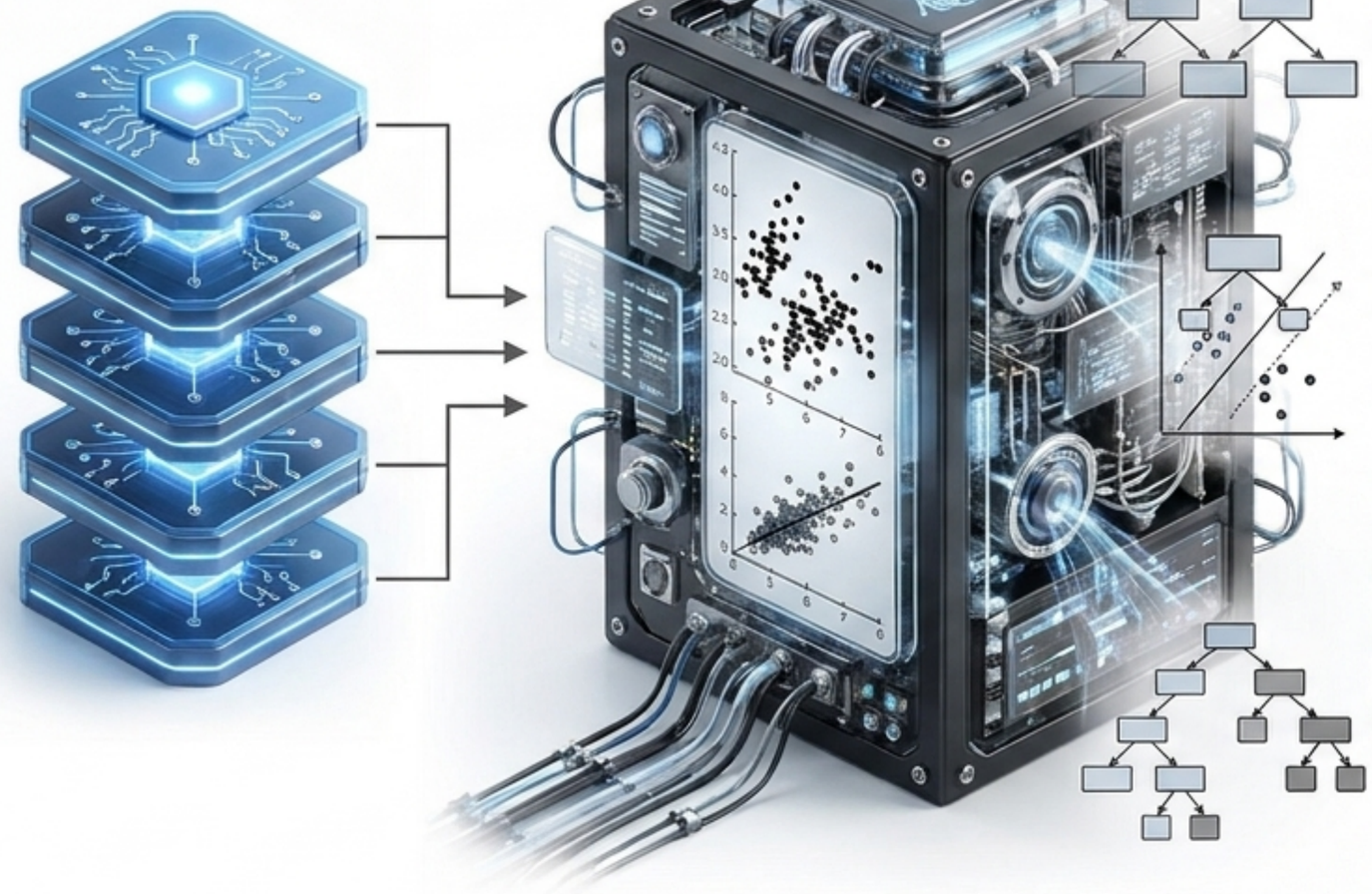
Học tăng cường (Reinforcement Learning)

Tác tử học qua thưởng/phạt: Tưới tiêu tự động, robot gieo hạt.

Gemini Notebook

Buổi 2: Thuật toán Kinh điển & Hệ Khuyến nghị Cây trồng

Đầu vào: [N, P, K, pH, Nhiệt độ, Độ ẩm, Lượng mưa]



Decision Tree & Random Forest: Dễ giải thích, xử lý tốt dữ liệu phi tuyến.

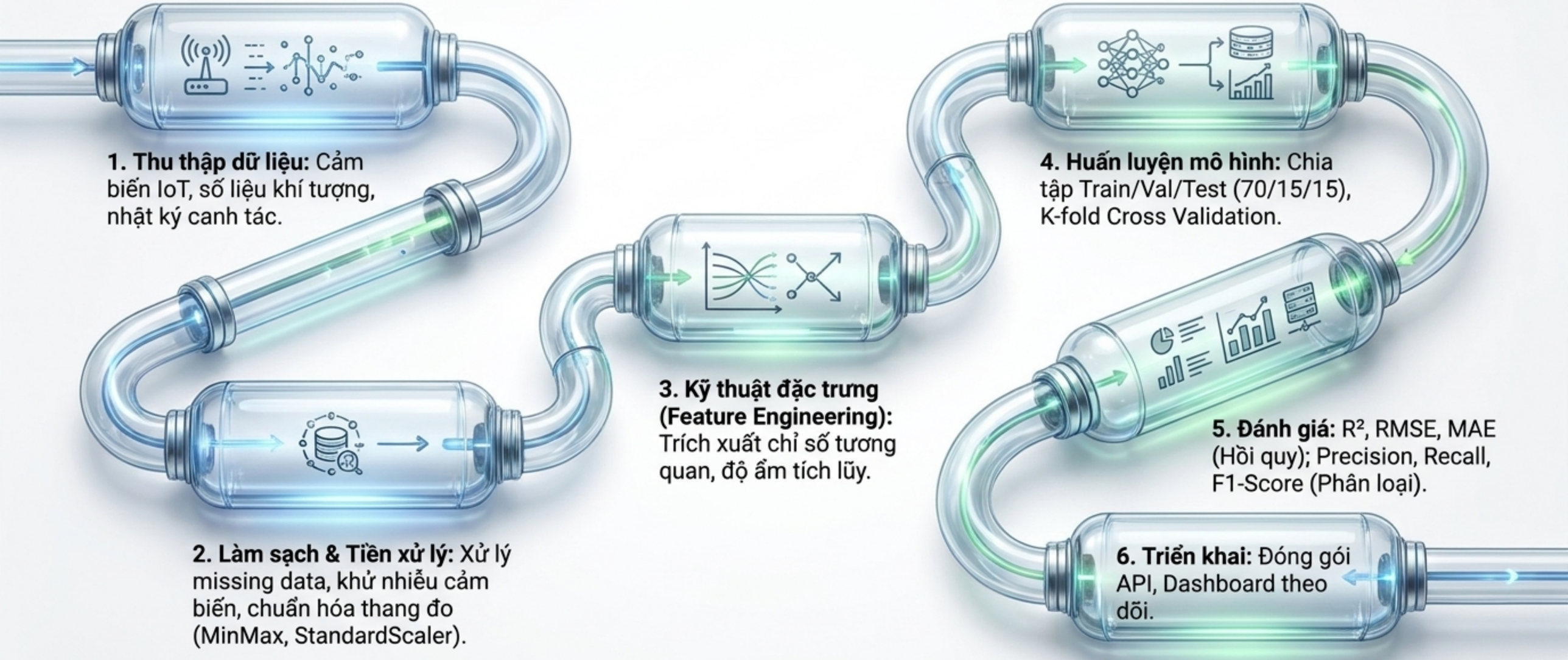
SVM (Support Vector Machine): Hiệu quả cao khi số chiều lớn, dữ liệu mẫu nhỏ.

KNN (K-Nearest Neighbors): Phân loại thổ nhưỡng cục bộ.

Đầu ra: Cây trồng thích hợp nhất (Lúa, Cà phê, Ngô, Đậu)

Gemini Notebook

Pipeline Chuẩn Phát Triển Mô Hình ML Nông nghiệp



1. Thu thập dữ liệu: Cảm biến IoT, số liệu khí tượng, nhật ký canh tác.

2. Làm sạch & Tiền xử lý: Xử lý missing data, khử nhiễu cảm biến, chuẩn hóa thang đo (MinMax, StandardScaler).

3. Kỹ thuật đặc trưng (Feature Engineering): Trích xuất chỉ số tương quan, độ ẩm tích lũy.

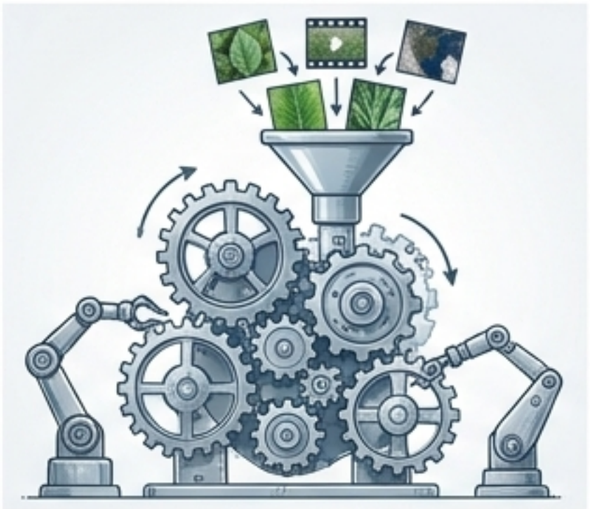
4. Huấn luyện mô hình: Chia tập Train/Val/Test (70/15/15), K-fold Cross Validation.

5. Đánh giá: R^2, RMSE, MAE (Hồi quy); Precision, Recall, F1-Score (Phân loại).

6. Triển khai: Đóng gói API, Dashboard theo dõi.

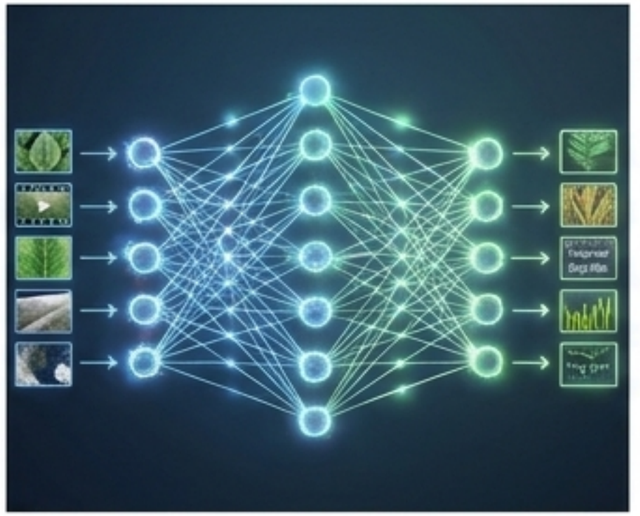
Gemini Notebook

Buổi 3: Học sâu (DL) & Mạng Nơ-ron – Kẻ Giải Mã Dữ Liệu Lớn



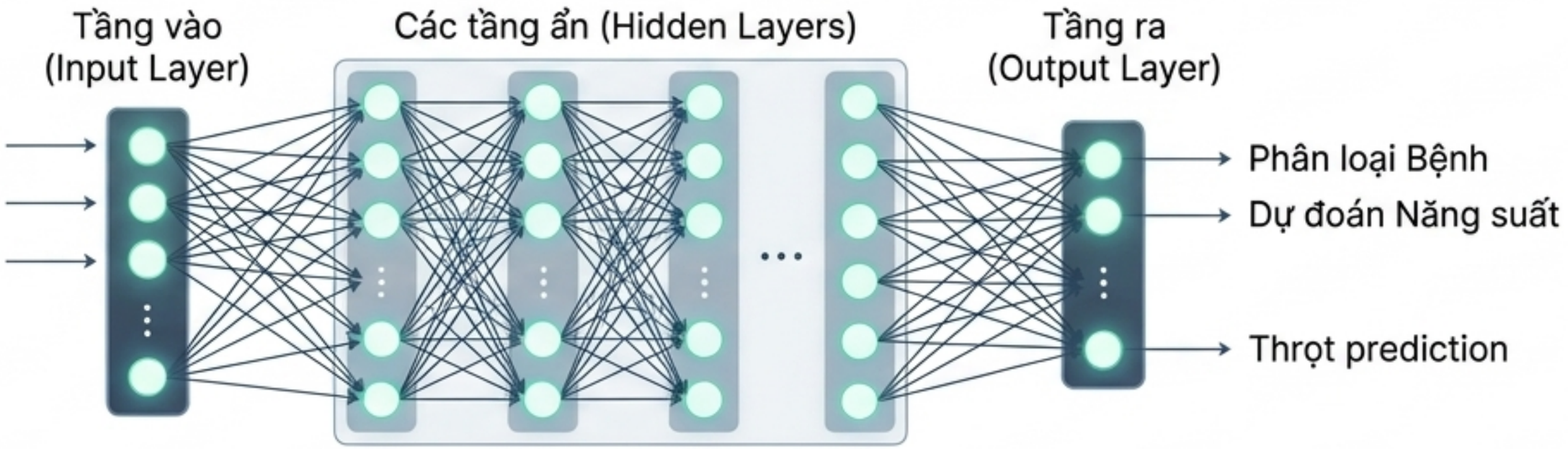
Học máy (ML) Truyền thống

ML truyền thống gặp giới hạn khi xử lý dữ liệu phi cấu trúc lớn (Ảnh lá cây, Video camera, Ảnh vệ tinh).



Tại sao cần Deep Learning trong Nông nghiệp?

DL tự động học các biểu diễn phân cấp (Representation Learning) mà không cần Feature Engineering thủ công.



Kiến trúc Mạng nơ-ron cơ bản (Perceptron & MLP)
Hàm kích hoạt phi tuyến: ReLU, Sigmoid, Softmax.

Gemini Notebook

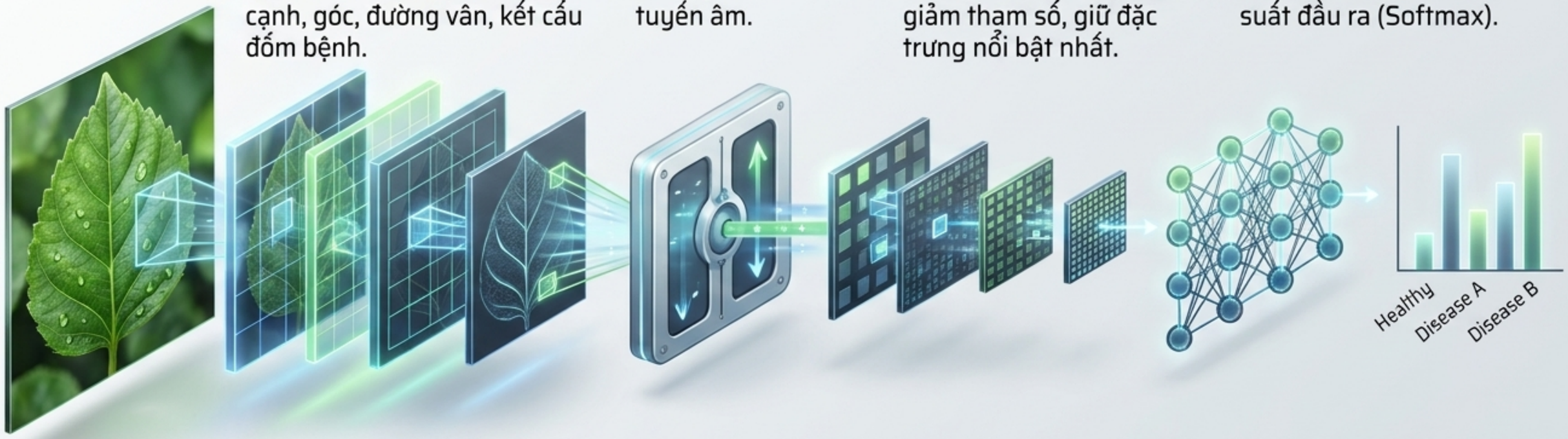
Kiến Trúc Mạng Nơ-ron Tích Chập (CNN) - Trọng tâm xử lý ảnh

Tầng tích chập (Convolutional Layer): Sử dụng các Kernel/Filter trượt trên ảnh để phát hiện cạnh, góc, đường vân, kết cấu đốm bệnh.

Tầng kích hoạt (ReLU): Giữ lại giá trị dương, loại trừ phi tuyến âm.

Tầng gộp (Pooling - MaxPooling): Giảm kích kích thước không gian, giảm tham số, giữ đặc trưng nổi bật nhất.

Tầng kết nối đầy đủ (Fully Connected - FC): Phẳng hóa vector và phân loại xác suất đầu ra (Softmax).



Mô hình kinh điển áp dụng: VGG16/19, ResNet-50, MobileNetV2/V3 (tối ưu cho thiết bị di động/nhúng), EfficientNet.

Gemini Notebook

Buổi 3: Ứng dụng DL trong Nhận diện Sâu bệnh qua hình ảnh

1. Xoay góc
(Rotated 45°)

2. Lật ngang
(Flipped horizontally)

3. Tăng độ sáng
(Significantly brightened)

4. Nhiễu Gaussian
(Blurred with Gaussian noise)

Bài toán thực tế: Phát hiện sớm bệnh đạo ôn lúa, bệnh đốm lá táo, cháy lá cà chua, rệp sáp hại sầu riêng từ ảnh chụp bằng điện thoại.

Tập dữ liệu chuẩn: PlantVillage (hơn 54,000 ảnh, 38 lớp bệnh cây trồng).

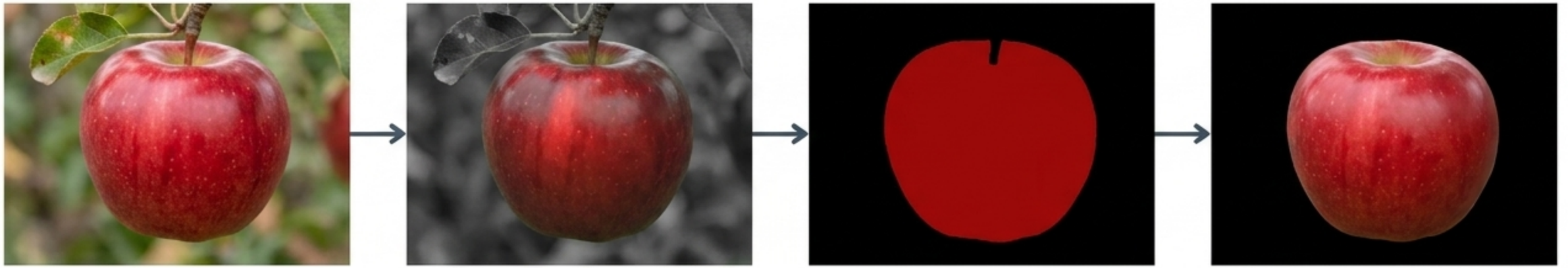
Kỹ thuật Data Augmentation: Xoay góc, lật ngang, điều chỉnh độ sáng, nhiễu Gaussian → chống Overfitting khi dữ liệu chụp thực địa biến đổi ánh sáng.

Transfer Learning: Tận dụng trọng số tiền huấn luyện trên ImageNet, chỉ tinh chỉnh (fine-tune) tầng cuối.

Gemini Notebook

Buổi 4: Thị Giác Máy Tính (Computer Vision) trong Nông nghiệp

Mục tiêu: Cung cấp cho máy tính "đôi mắt" để tự động nhận dạng, đo đếm và phân loại mà không cần con người can thiệp.



1. Ảnh gốc
2. Chuyển đổi HSV
3. Phân đoạn (Segmentation)
4. Khử nhiễu & Tinh chỉnh

Từ Xử lý ảnh số (IP) đến Computer Vision (CV):

- **Không gian màu:** RGB, HSV, Lab (HSV rất hữu hiệu để tách biệt màu xanh lá cây hoặc màu quả chín khỏi đất).
- **Phân đoạn ảnh (Segmentation):** Tách nền lá cây, vùng lá bị tổn thương (Otsu Thresholding, Watershed, U-Net).
- **Hình thái học (Morphology):** Dilation, Erosion để lọc sạn nhiễu camera đồng ruộng.

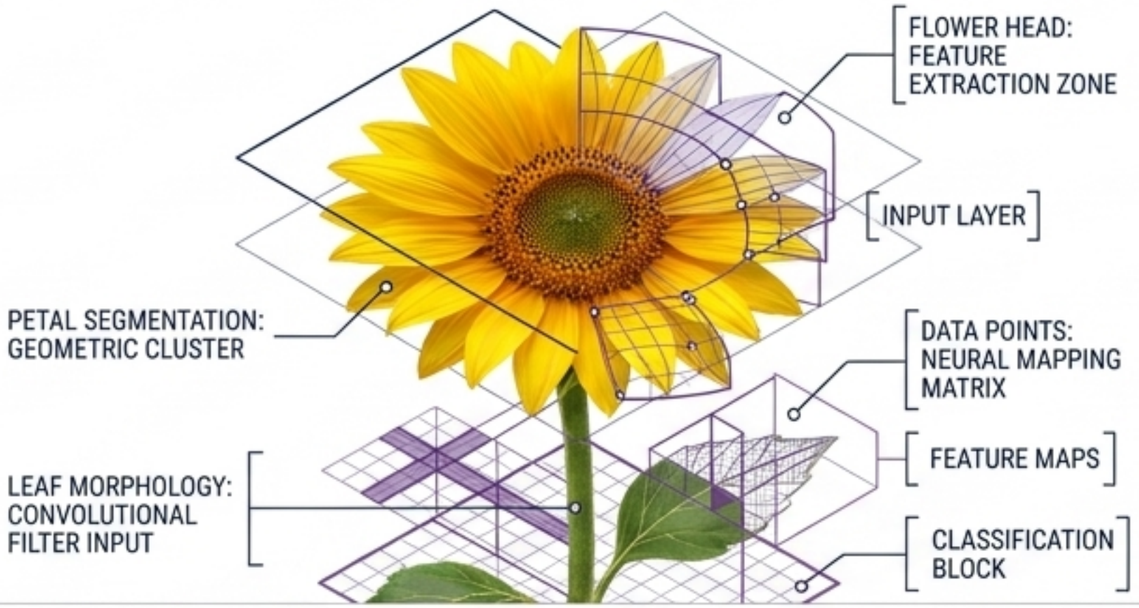
Gemini Notebook

Buổi 4: Nhận diện Loài hoa & Phân loại Phẩm cấp Nông sản

Nhận diện loài thực vật (Species Recognition)

Phân biệt các giống hoa, cây dược liệu quý, phân biệt cỏ dại và cây trồng chính.

Trích xuất đặc trưng hình thái: gân lá, nhụy hoa, cánh hoa.

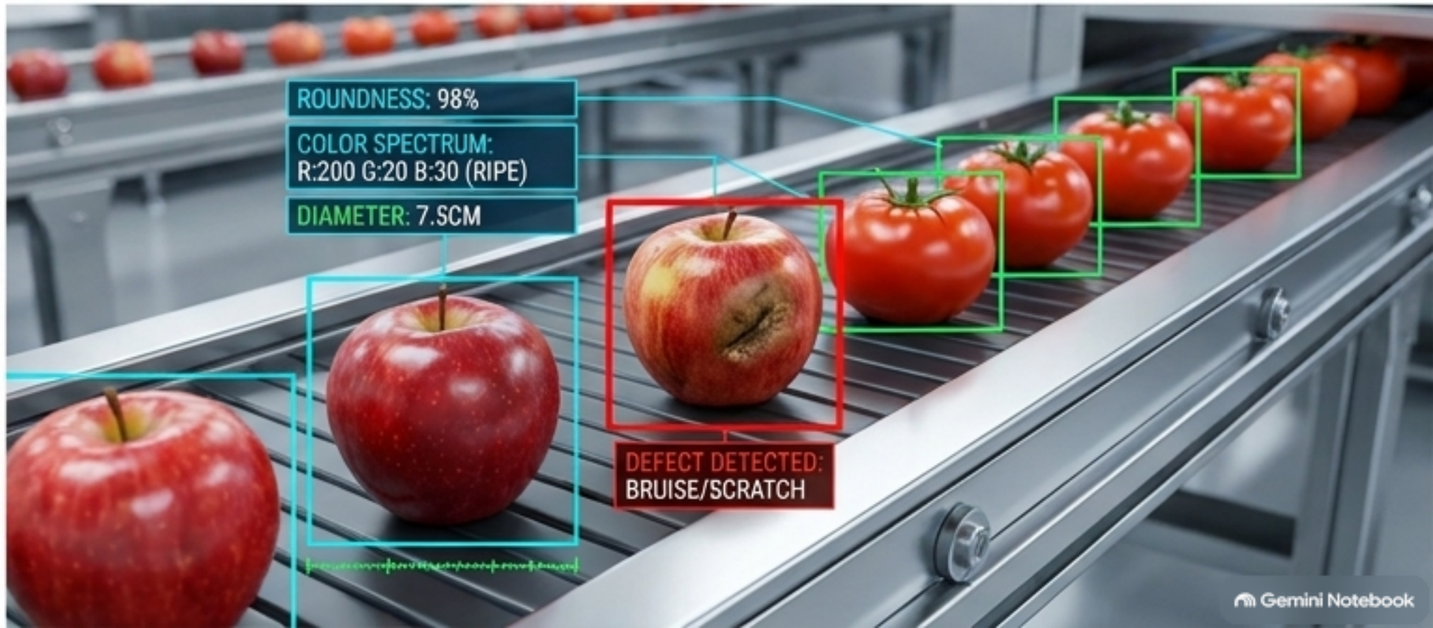


Phân loại phẩm cấp quả (Fruit Grading)

Đo kích thước đường kính, độ tròn quả cà chua, cam, táo.

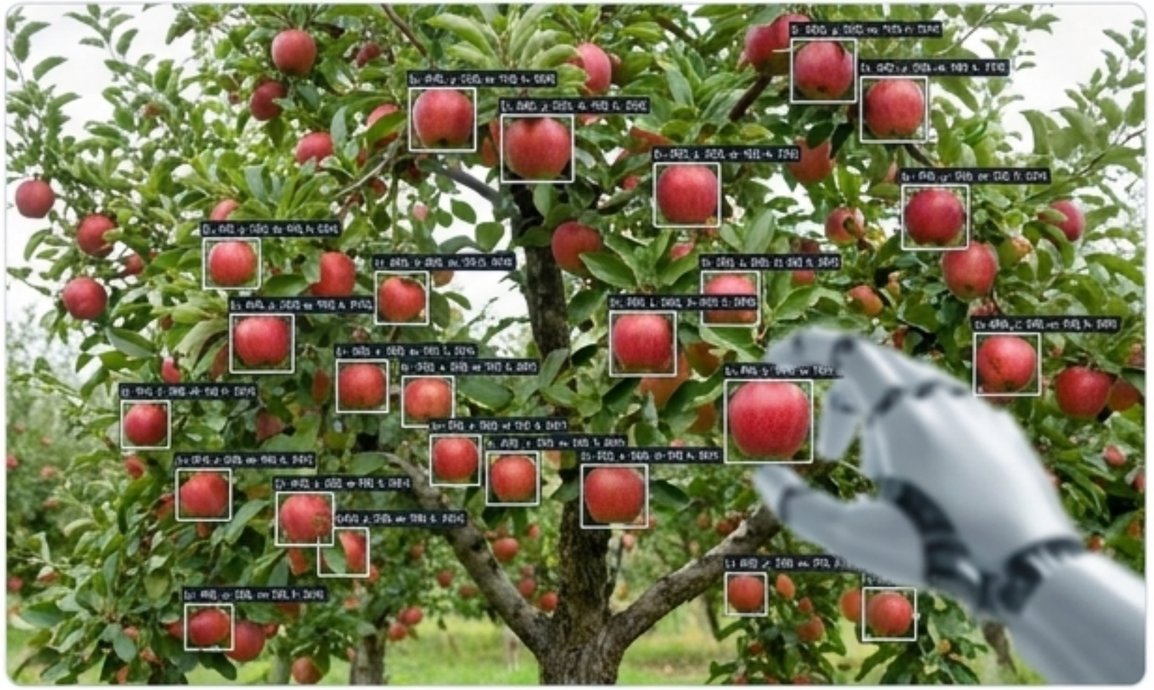
Đánh giá độ chín qua phổ màu vỏ quả.

Phát hiện vết trầy xước, dập nát trên băng chuyền tự động.



Buổi 4: Phát hiện Đối tượng (Object Detection) & Đếm sản lượng

Classification: "Ảnh này có quả táo không?"



Object Detection: "Quả táo ở tọa độ Bounding Box nào [x, y, w, h] và có bao nhiêu quả?"

Sự khác biệt: Phân loại vs Phát hiện

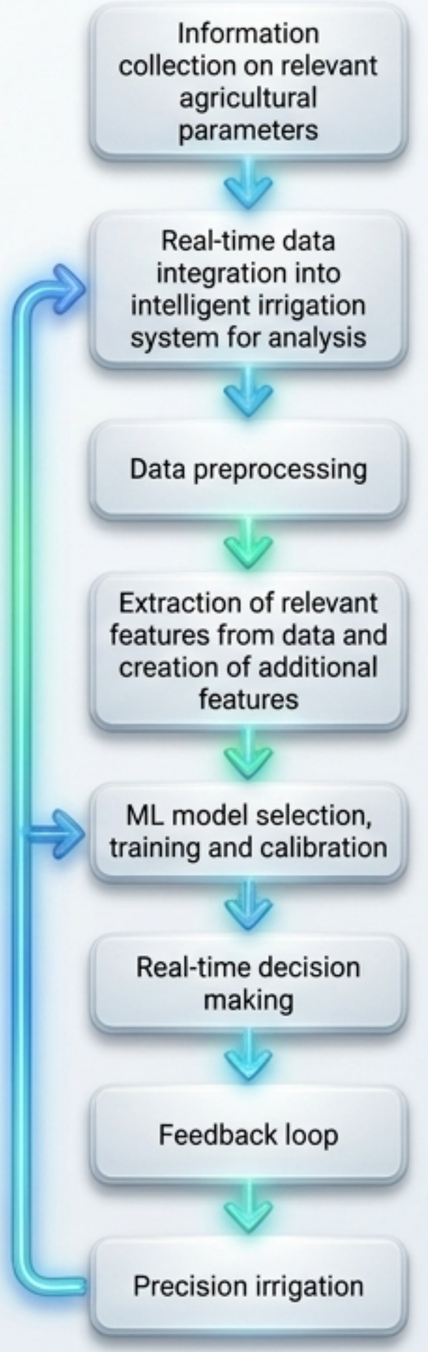
Các kiến trúc thời gian thực (Real-time):

- YOLO (You Only Look Once - v5/v8/v11): Tốc độ xử lý cực nhanh (30-60 FPS), phù hợp gắn trên Drone hoặc robot thu hoạch.
- Ứng dụng: Đếm số lượng hoa bưởi, đếm chùm nho, định vị quả chín cho tay gắp Robot hái quả tự động.

Gemini Notebook

Buổi 5: Hệ hỗ trợ ra quyết định (DSS) & Hệ chuyên gia Nông nghiệp

Ưu thế vượt trội: Explainable AI - Giải thích được nguyên nhân, nông dân hiểu rõ tại sao cần bón loại phân này.



Gemini Notebook

Case Studies Thực chiến Cây trồng Tây Nguyên & Tích hợp Công cụ Số

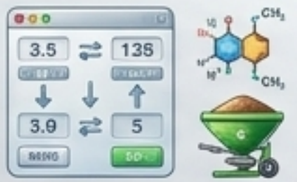
DSS Cà phê: Chuẩn đoán thiếu vi lượng (Bo, Kẽm), tưới nước siết hoa bung đồng loạt.

DSS Hồ tiêu: Cảnh báo sớm bệnh chết nhanh (Phytophthora), chết chậm (Nematodes).

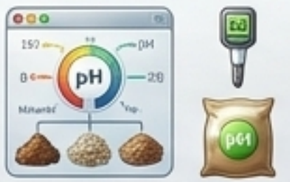
DSS Sầu riêng: Quản lý cơi đọt, chặn đọt khi nuôi trái, chống sốc nhiệt rụng bông.

DSS Fine Robusta: Kiểm soát thang điểm Cupping SCA, kiểm soát lên men yếm khí.

Tích hợp công cụ tính toán số



1. Chuyển đổi N-P-K thực tế sang phân đơn/phân phức.



2. Tính toán lượng vôi/thạch cao rửa mặn, khử chua đất đỏ Bazan.

Gemini Notebook

Đánh giá & Hệ thống hóa kiến thức Giai đoạn 1

Tư duy AI

Hiểu rõ bài toán nông nghiệp nào cần **Heuristics/Luật**, bài toán nào cần **ML** bảng, bài toán nào cần **DL ảnh**.

Metric đánh giá

Phân biệt **Accuracy** (dễ bị đánh lừa khi mẫu mất cân bằng) với **F1-Score, ROC-AUC, Confusion Matrix**.

Thực hành chuẩn

Tiền xử lý, chống **rò rỉ dữ liệu** (Data Leakage), phân chia tập kiểm thử độc lập.

Gemini Notebook

Buổi 6: IoT & Mạng lưới Cảm biến Nông nghiệp Thông minh

Hạ tầng thu thập

Cảm biến đất: Độ ẩm thể tích (VWC), Độ dẫn điện EC, pH, N-P-K, nhiệt độ đất.

Trạm thời tiết vi mô (AWS): Bức xạ mặt trời, tốc độ gió, vũ lượng, độ ẩm không khí.

Giao thức truyền thông

LoRa

LoRaWAN (truyền xa 5–15km, tiết kiệm pin), Zigbee, 4G/NB-IoT.

Bài toán cốt lõi

Đưa dữ liệu cảm biến thời gian thực về Cloud/Edge để AI ra quyết định điều khiển van tưới tự động.

Gemini Notebook

Tưới tiêu Thông minh & Học tăng cường sâu (DRL)

Hạn chế truyền thống

Tưới cố định theo hẹn giờ gây ngập úng vào ngày mưa hoặc thiếu nước khi trời nắng gắt → lãng phí 30–50% nước.

Mô hình DRL - Tự thích ứng

Gemini Notebook

Quản lý Dinh dưỡng, Hàm thưởng DRL & Tối ưu hóa Phân bón

Cán cân Hàm thưởng (R)

Điểm cộng: Duy trì độ ẩm trong ngưỡng tối ưu

Điểm phạt: Tiêu hao điện/nước quá mức

Thuật toán lõi: Thuật toán di truyền (Genetic Algorithm) và Gradient Descent tìm tỷ lệ N:P:K lý tưởng.

Chuỗi Quy trình Precision Fertigation

Bước 1

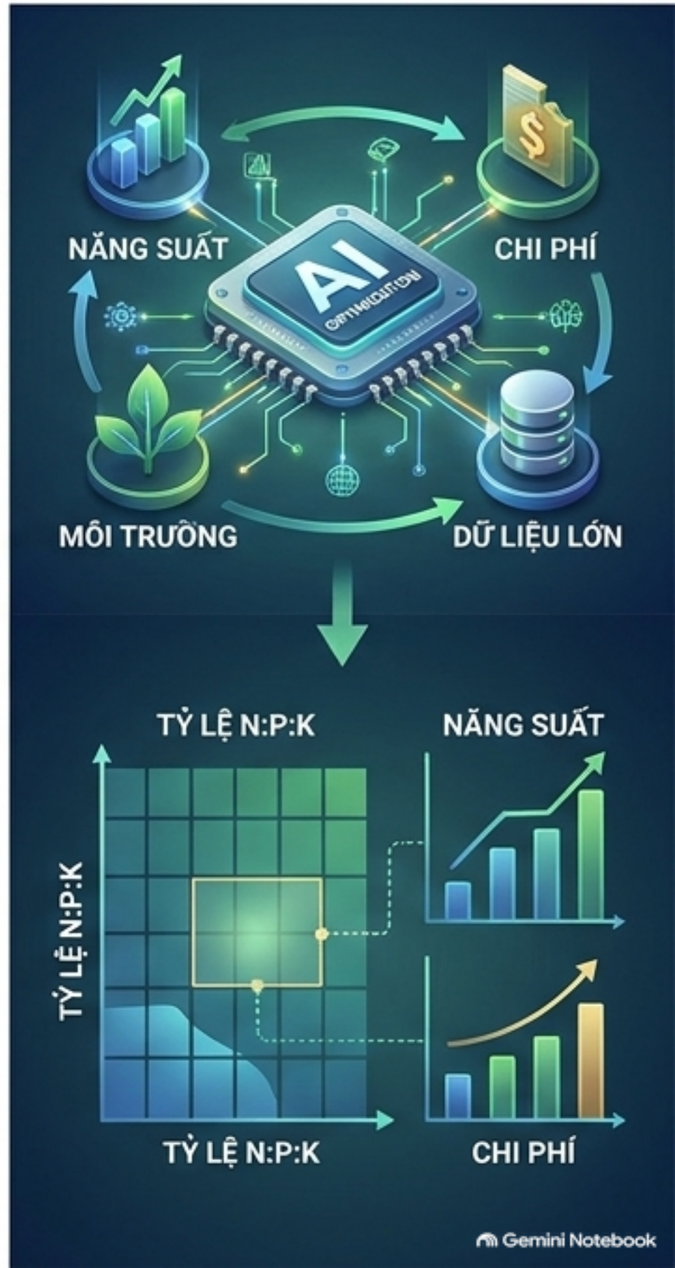
Châm phân tự động hòa tan theo hệ thống tưới nhỏ giọt (AI điều khiển).

Bước 2

Cân bằng ion trong đất (Tránh tích tụ muối, chai đất, cháy rễ do thừa phân).

Bước 3

Tối ưu hóa đa mục tiêu (Cực đại năng suất - Cực tiểu chi phí & tồn dư Nitrat).



Buổi 7: Dữ liệu lớn & Viễn thám Nông nghiệp (NDVI/Satellite)

Nguồn dữ liệu: Ảnh vệ tinh (Sentinel-2, Landsat) và Camera đa phổ gắn trên Drone.

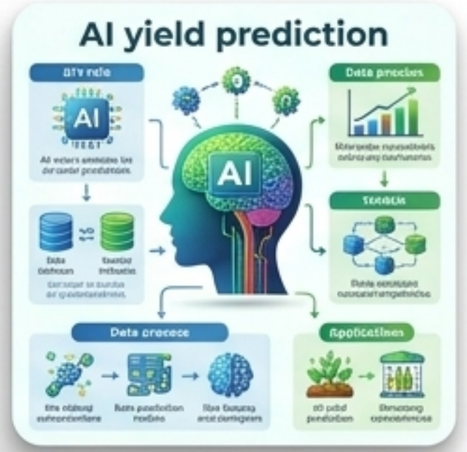
NIR = Cận hồng ngoại (lá khỏe phản xạ mạnh)

$$NDVI = \frac{NIR - RED}{NIR + RED}$$

RED = Ánh sáng đỏ (diệp lục hấp thụ để quang hợp)

NDVI < 0.2: Đất trống, cây suy thoái/héo úa.

NDVI > 0.6: Thảm thực vật xanh tốt, sinh khối khỏe mạnh.



Gemini Notebook

Mô hình Dự báo Năng suất Cây trồng (Crop Yield)

Thách thức: Năng suất là hàm phi tuyến đa biến (giống, thổ nhưỡng, thời tiết lũy kế, kỹ thuật).

CNN 2D/3D: Trích xuất đặc trưng không gian từ bản đồ chuỗi ảnh viễn thám NDVI/ EVI.

LSTM / GRU / Transformer: Nắm bắt chuỗi phụ thuộc thời gian (lượng mưa, nhiệt độ tích lũy - GDD).

XGBoost / LightGBM: Mô hình nền vững chắc kết hợp bảng số liệu nông học truyền thống.

Mục tiêu: Dự báo năng suất phục vụ bảo hiểm nông nghiệp.

Gemini Notebook

Hoạch định Sản xuất & Giá trị Kinh tế của AI Dự báo

1. Tránh khủng hoảng thừa

Dự báo trước sản lượng toàn vùng giúp điều tiết mùa vụ, tránh cảnh được mùa mất giá.

2. Lập kế hoạch logistics

Dự báo chính xác ngày thu hoạch để điều động xe tải lạnh, nhân công thu hái, kho bảo quản.

3. Hợp đồng bao tiêu

Giúp hợp tác xã và doanh nghiệp chế biến ký kết hợp đồng xuất khẩu sớm.

Mô hình Dự báo Năng suất Cây trồng (Crop Yield)

Thách thức: Năng suất là hiện phi tuyến đa nhân (giống, thổ nhưỡng, thời tiết, kỹ thuật).

CNN 2D/3D: Trích xuất đặc trưng không gian từ bản đồ chuỗi ảnh viễn thám NDVI/EVI.

LSTM / GRU / Transformer: Nắm bắt chuỗi phụ thuộc thời gian, (giống mưa, nhiệt độ tích lũy - GDD).

XGBoost / LightGBM: Mô hình kết hợp mạnh mẽ hiệu quả với dữ liệu nông học truyền thống.

AI

Mục tiêu: Dự báo năng suất phục vụ bảo hiểm nông nghiệp.

Gemini Notebook

Buổi 8: Machine Learning Project Checklist chuẩn quốc tế (Theo Géron)

1. Định hình bài toán & Mục tiêu kinh doanh.

2. Thu thập dữ liệu & Khảo sát thực địa.

3. Khám phá trực quan hóa dữ liệu liệu (EDA).

4. Chuẩn bị dữ liệu cho thuật toán ML.

5. Lựa chọn danh sách ngắn các mô hình triển vọng.

6. Tinh chỉnh siêu tham số (Fine-tune, GridSearch).

7. Thuyết trình giải pháp & Đo lường hiệu quả.

8. Triển khai, giám sát (Monitoring) & Bảo trì hệ thống.

Gemini Notebook

Báo cáo Dự án Nhóm & Đạo đức Dữ liệu Nông hộ

Bài học từ dự án

Bẫy Overfitting: Độ chính xác Train 99% nhưng thực tế đồng ruộng chỉ 60% do bóng râm, bụi bẩn ống kính.

Tầm quan trọng của Domain Knowledge: Kỹ sư AI bắt buộc phải tham vấn chuyên gia nông học để hiểu chu kỳ bệnh.

Bảo vệ quyền lợi nông dân

Không độc quyền dữ liệu.

Bảo mật vị trí tọa độ địa lý vùng trồng.

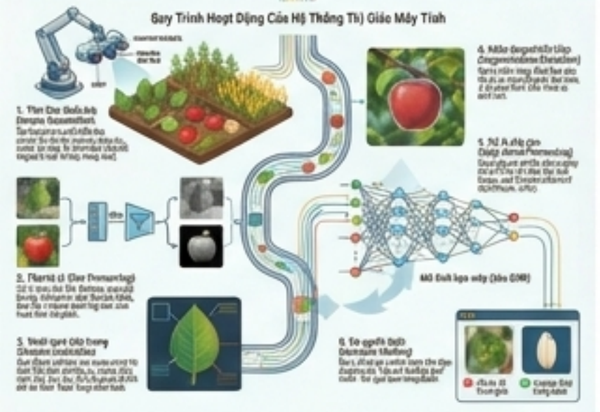
Tôn trọng tri thức bản địa.

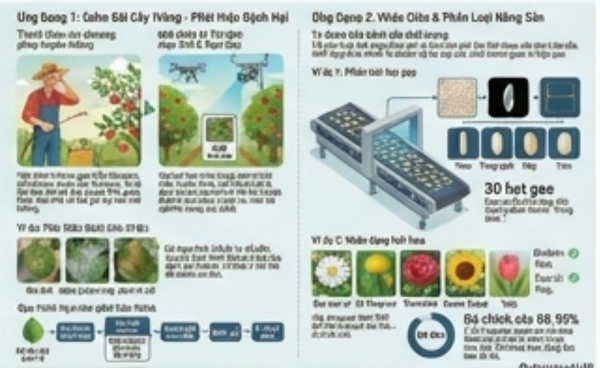
Gemini Notebook

Buổi 9: Hệ sinh thái Công cụ & Thư viện Lập trình AI

Gemini Notebook

Quy trình Thu thập, Làm sạch & Gán nhãn Dữ liệu





Garbage In, Garbage Out - Mô hình dù phức tạp đến đâu cũng thất bại - dữ liệu đầu vào kém hoặc gán nhãn sai.

Gemini Notebook

Buổi 10: Huấn luyện Mô hình Thực chiến & Tối ưu hóa

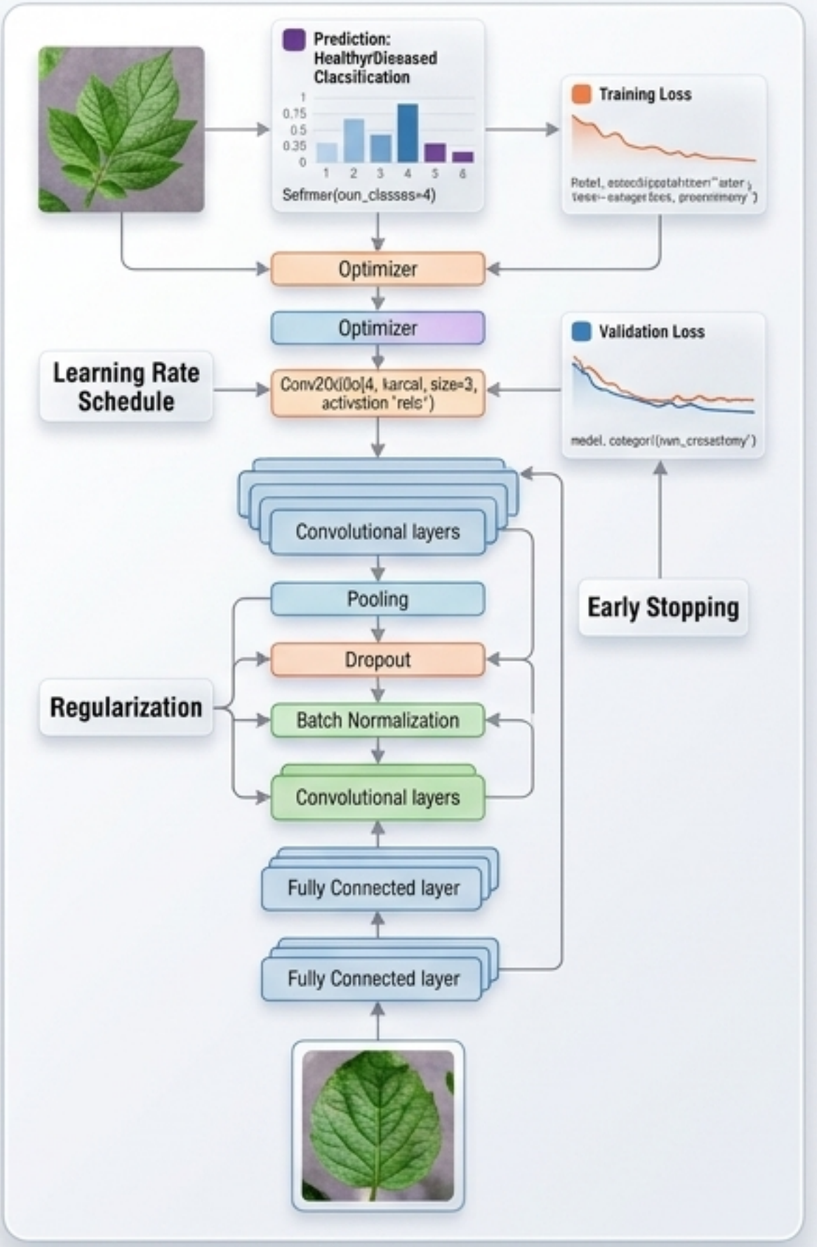
Learning Rate Schedule: Sử dụng Cosine Annealing hoặc ReduceLROnPlateau.

Early Stopping: Dừng sớm khi Validation Loss không giảm sau 10–15 epochs (tránh Overfitting).

Regularization: Dropout (0.2–0.5), Batch Normalization, L2 Weight Decay.

Đánh giá toàn diện

Báo cáo Confusion Matrix, phân tích cụ thể các lớp bệnh hay bị nhận diện nhầm lẫn để bổ sung dữ liệu huấn luyện.



Gemini Notebook

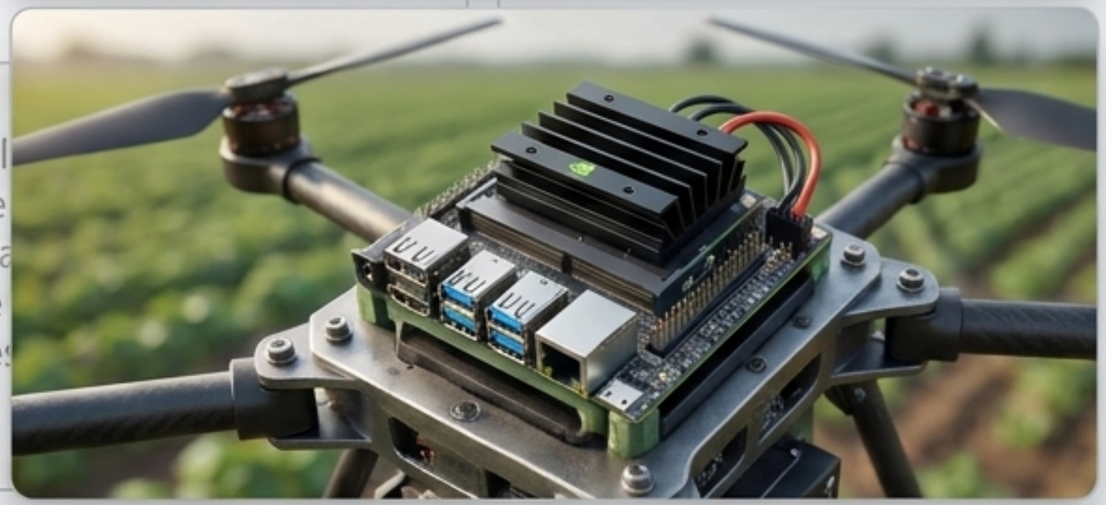
Triển khai AI trên Thiết bị Biên (Edge AI & Drone)

Tại sao cần Edge AI?

Vùng nông thôn mất sóng 4G, băng thông chập chờn. Cần phản hồi tức thì (Real-time latency < 50ms) cho vòi phun thuốc ngắt tự động.

Kỹ thuật nén mô hình:
Quantization (Chuyển đổi trọng số Float32 → INT8, giảm 75% dung lượng, tăng tốc 3-4 lần).
Định dạng xuất: ONNX, TensorRT, TensorFlow Lite.

Phần cứng thực chiến:
Raspberry Pi 4/5, NVIDIA Jetson Nano/Orin, ESP32-CAM.



Gemini Notebook

Tổng kết: Nông nghiệp Thông minh từ Truyền thống đến Tự trị

Nông nghiệp 1.0

- Lao động thủ công, sức kéo gia súc
- Nông cụ thô sơ

Nông nghiệp 2.0

- Cơ giới hóa, máy kéo, phân hóa học
- Động cơ đốt trong, phân NPK

Nông nghiệp 3.0

- Tự động hóa, thủy canh, nhà kính
- PLC, Hẹn giờ tưới, Cảm biến đơn

Nông nghiệp 4.0 (Hiện nay)

- **Canh tác số dựa trên dữ liệu**
- IoT, AI, Computer Vision, Big Data

Nông nghiệp 5.0 (Tương lai)

- **Tự trị hoàn toàn (Autonomous)**
- Swarm Robots, DRL, AI Agent, Edge AI

“AI không thay thế người nông dân, nhưng người nông dân ứng dụng AI sẽ thay thế người không dùng AI!”

Gemini Notebook

Tài nguyên Học tập & Hướng dẫn Ôn thi Cuối kỳ

Cổng thông tin môn học số hóa 100%

Website Môn học: https://tranthanhthangbmt.github.io/AIAgriculture2026/

Ngân hàng trắc nghiệm: 785 câu hỏi tương tác chia theo từng buổi học.

Slide & Ebook: 56 Slide PDF và 11 chương giáo trình chuyên khảo song ngữ.

Hỏi đáp Gia sư AI: Tích hợp NotebookLM giải đáp 24/7 toàn bộ tài liệu môn học.

CHÚC CÁC BẠN SINH VIÊN ÔN TẬP TỐT & ĐẠT KẾT QUẢ CAO!